

目 录

第1章 传感与检测技术概论	1
1.1 检测技术概论	1
1.2 测量数据的估计和处理	8
思考题和习题	25
第2章 传感器概述	27
2.1 传感器的组成和分类	27
2.2 传感器的基本特性	28
思考题和习题	37
第3章 应变式传感器	39
3.1 电阻应变片的工作原理	39
3.2 电阻应变片的结构、材料及粘贴	41
3.3 电阻应变片的特性	44
3.4 电阻应变片的测量电路	49
3.5 应变式传感器的应用	54
思考题和习题	58
第4章 电感式传感器	60
4.1 自感式电感传感器	60
4.2 差动变压器式传感器	69
4.3 电涡流式传感器	74
思考题和习题	81
第5章 电容式传感器	83
5.1 电容式传感器的工作原理和结构	83
5.2 电容式传感器的灵敏度及非线性	87
5.3 电容式传感器的等效电路	88
5.4 电容式传感器的测量电路	89
5.5 电容式传感器的应用	94
思考题和习题	96
第6章 压电式传感器	98
6.1 压电效应及压电材料	98
6.2 压电式传感器的测量电路	102
6.3 压电式传感器的应用	105
思考题和习题	108
第7章 磁电式传感器	109
7.1 磁电感应式传感器	109
7.2 霍尔式传感器	113

效应 元件结构 基本特性 信号补偿 温度补偿

传感器的
是信

动态特性
静态特性

瞬态特性
稳态特性

压阻效应
电阻应变效应
横向效应

电涡流的形成范围
电涡流与磁导率的关系
电涡流的方向与频率的关系

电涡流效应

霍尔效应

思考题和习题

第16章 传感器实验

16.1 实验须知

16.2 实验仪器简介

16.3 电阻应变式传感器实验

16.4 差动变压器式传感器实验

16.5 电涡流式传感器实验

16.6 电容式传感器实验

16.7 霍尔式传感器实验

16.8 光纤位移传感器实验

16.9 光电传感器实验

参考文献

设计题
(电路搭建, 流程
陈述)

应变式
电感式
电容式

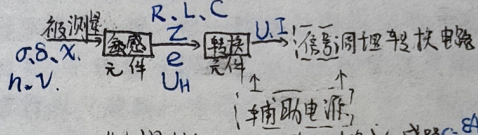
Chp1 技术概述

测量方法
① 获得测量值方法
② 测量方法
③ 测量条件
④ 测量误差快速度
⑤ 主动/被动式

测量误差表示方法, 性质
数据处理 回归分析
框图 1-14 自动控制框图

$k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$
 $a = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$

Chp2 传感器概述



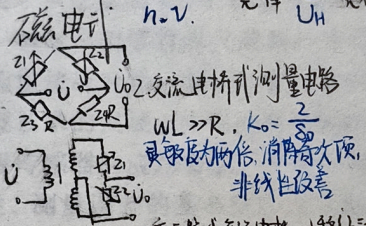
静态特性 定义 动态特性定义

1. 灵敏度 $S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
2. 线性度 (非线性误差)
3. 迟滞误差 $\gamma_H = \frac{\Delta y_{max}}{Y_{FS}} \times 100\%$
4. 重复性 $\gamma_R = \frac{\Delta R_{max}}{Y_{FS}} \times 100\%$
5. 漂移 温度: $\gamma_T = \frac{y_T - y_0}{Y_{FS}} \times 100\%$

Chp3 应变式传感器

$\frac{\Delta R}{R} = (1 + \mu) \epsilon$
① 金属电阻 电阻应变效应
② 半导体电阻 压阻效应

灵敏度 $S = \frac{\Delta R}{R} \cdot \frac{1}{\epsilon}$
则 $S \propto \frac{\Delta R}{R}$



Chp4 电感式传感器

变极距型电感传感器
 $C = C_0 + C_0 \frac{\Delta d}{d}$
插入式电感传感器
 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$

电感式传感器
 $e = -W \frac{d\Phi}{dt}$
特性 $L = \frac{N^2 \mu_0 \mu_r A}{2l}$
 $\gamma = \frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta \mu_r}{\mu_r} + \frac{\Delta A}{A} - \frac{\Delta l}{l}$

温度误差 $\frac{\Delta R}{R} = [\alpha_0 + (\beta_0 - \beta_1) \cdot K] \Delta t$
补偿方法: 线路补偿法, 自补偿法

变面积型电感传感器
 $C = C_0 + \frac{2\pi h \epsilon_r \epsilon_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$

变介电常数型电感传感器
 $C = C_0 + \frac{2\pi h \epsilon_r \epsilon_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$

霍尔效应 $U_H = K_H I_B$, $K_H = \frac{R_H}{d}$
 $R_H = \frac{1}{ne}$, 霍尔系数
= AP

测量电路: 单臂直流电桥, 双臂直流电桥, 交流电桥
平衡条件: $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$

差动变压器式传感器
 $U_2 = \frac{W(M_1 - M_2)}{\sqrt{R_1^2 + (W L)^2}} U_1$

电感式传感器的非线性
 $K = \frac{dC}{d\Delta d}$, $K = \frac{1}{d_0} \left(\frac{d_0}{d} \right)^2$

霍尔元件的符号与电桥补偿
温度补偿: $R_H = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right)$

Ch4 电感式传感器

① 变气隙式电感传感器
② 变面积式电感传感器
③ 螺线管式电感传感器

差动变压器式传感器的应用
 $U_0 = \frac{R_1 U_2}{n_1 (R_2 + R_3)}$

电感式传感器的应用
 $Z = \frac{U_1}{I_1} = R_1 + j\omega L_1$

霍尔元件的符号与电桥补偿
温度补偿: $R_H = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right)$

测量电路: 1. 等效电路
 $Z = R' + j\omega L'$, $R' = \frac{R}{1 - \omega^2 L^2 C^2}$

差动变压器式传感器的应用
 $I_2 = I_1 \left(1 - \frac{X}{\sqrt{X^2 + R_0^2}} \right)$

电感式传感器的应用
 $Q = \frac{\omega L}{R}$

霍尔元件的符号与电桥补偿
温度补偿: $R_H = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right)$